

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET
DONG NAI STAD
OFFICIELLT PROV

INTAGNINGSPROV TILL GYMNASIET

LÄSÅRET 2026–2027

Ämne: Matematik

Provtid: 120 minuter (exklusive utdelningstid)

(Provet består av 2 sidor och 6 uppgifter)

Uppgift 1. (1,5 poäng)

1. Lös ekvationen $x^2 + 6x - 7 = 0$.
2. Lös ekvationssystemet
$$\begin{cases} 2x + 3y = 3 \\ 2x + y = 9. \end{cases}$$
3. Lös olikheten $3x - 15 > 0$.

Uppgift 2. (1,0 poäng)

1. Beräkna värdet av uttrycket $P = \sqrt{25} + \sqrt[3]{-27}$.
2. Givet uttrycket

$$Q = \left(\frac{2}{x + 4\sqrt{x} + 4} - \frac{1}{2\sqrt{x} + 4} \right) \div \frac{2 - \sqrt{x}}{6\sqrt{x} + 12} \quad (\text{med } x \geq 0, x \neq 4).$$

Förenkla uttrycket Q och bestäm för vilka x som Q antar ett heltalsvärde.

Uppgift 3. (2,5 poäng)

1. Rita grafen till funktionen $y = 2x^2$.
2. Låt x_1 och x_2 vara de två rötterna till ekvationen $x^2 + 7x + 3 = 0$. Utan att lösa ekvationen, beräkna värdet av uttrycket $M = x_1^2 + x_2^2$.
3. En grundskola planerar att arrangera en studieresa till ett historiskt minnesmärke i Dong Nai stad för sina niondeklassare. Varje deltagande elev betalar lika mycket. Med det ursprungliga antalet anmälda elever uppgick den totala summan som eleverna skulle betala till resebyrån till **60 miljoner dong**. När anmälningslistan stängde hade ytterligare **50 elever** tillkommit, varpå resebyrån sänkte priset per elev med **20 000 dong**. Den totala summan uppgick då i stället till **63 miljoner dong**. Hur mycket ska varje elev betala (i tusen dong) efter prisändringen?

Uppgift 4. (1,5 poäng)

1. En lärare sammanställde data om 40 elevers självständiga studietid hemma under en vecka. Resultatet visas i tabellen nedan:

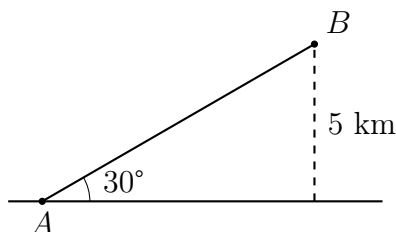
Tid (timmar)	[0; 7)	[7; 14)	[14; 21)	[21; 28]
Antal elever	3	14	16	7

Beräkna frekvensen och den relativa frekvensen för gruppen [14; 21).

2. En låda innehåller 6 kort av samma slag, där varje kort är märkt med ett av talen 1, 2, 3, 4, 5, 6 (inga två kort har samma tal). Ett kort dras slumpmässigt ur lådan. Beräkna sannolikheten för händelsen A : "Det dragna kortets tal är en multipel av 3."

Uppgift 5. (1,5 poäng)

1. Ett flygplan lyfter från position A på landningsbanans mittlinje. Banan uppåt är en rät linje som bildar en vinkel på 30° med horisontalplanet. När planet befinner sig i position B har det uppnått en höjd av 5 km över marken (se figuren). Beräkna den tillryggalagda sträckan AB .



2. Beräkna volymen av en cylinder med basdiameter 10 cm och höjden 18 cm. (Använd $\pi \approx 3,14$.)

Uppgift 6. (2,0 poäng)

Från en punkt M utanför cirkeln (O) dras två tangenter MA och MB till cirkeln, där A och B är tangentialpunkterna.

1. Visa att fyrhörningen $MAOB$ är en inskrivbar fyrhörning (dvs. kan inskrivas i en cirkel).
2. Dra diametern AC i cirkeln (O). Låt D vara skärningspunkten mellan linjen MC och cirkeln (O) ($D \neq C$). Visa att $MA^2 = MC \cdot MD$.
3. Låt H vara skärningspunkten mellan linjerna OM och AB , och låt F vara mittpunkten av sträckan MH . Visa att punkterna B , D och F är kolinjära.

— SLUT —